

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingenieria en Sistemas de Informacion y Ciencias de la Computacion

Arquitectura de Computadoras I

ING. René Ornelis

Proyecto AutoGreen

Sistema de Monitoreo y Control de Invernadero

Grupo 6

ALUMNO	CARNÉT
JOSUÉ DANIEL VELÁSQUEZ CHITAY	7690 23 13042
NERY GEOVANY OSORIO TECÚ	7690 23 22940
CRUZ FRANCISCO ESTRADA	7690 23 5339
MELVIN RAMOS	7690 23 17316
JEHIVERSON RODRIGUEZ	7690 18 3059

Guatemala 03/06/2016
Sabado Virtual

1. Introduccion

AutoGreen es un sistema embebido de monitoreo y control automatizado para invernadero, desarrollado como proyecto final del curso de Arquitectura de Computadoras I. El sistema utiliza un Arduino Uno como microcontrolador central y un conjunto de sensores y actuadores para mantener las condiciones optimas dentro de un invernadero de forma automatica.

El proyecto demuestra la aplicacion practica de los principios de arquitectura de computadoras en sistemas de tiempo real, integrando la lectura de senales analogicas y digitales, el procesamiento de datos y el control de actuadores fisicos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Disenar e implementar un prototipo funcional de control automatizado para invernadero que demuestre la aplicacion practica de los principios de arquitectura de computadoras en sistemas embebidos.

2.2 Objetivos Especificos

- Seleccionar e implementar un microcontrolador disponible en el mercado guatemalteco (Arduino Uno).
- Implementar sensores para medir al menos 3 variables ambientales: temperatura, humedad ambiente, humedad de suelo y luminosidad.
- Desarrollar algoritmos de control para actuadores: ventilador, bomba de riego, calefactor simulado y luz auxiliar.
- Crear una interfaz de visualizacion de datos mediante pantalla LCD 16x2 y Serial Monitor.
- Documentar el proceso de disenio, implementacion y pruebas del sistema.

3. Arquitectura de la Solucion

3.1 Descripcion General

El sistema AutoGreen sigue una arquitectura de tres capas: capa de sensores (entrada), capa de procesamiento (Arduino Uno) y capa de actuadores (salida). El Arduino Uno actua como cerebro del sistema procesando las senales de los sensores y tomando decisiones de control automatico cada segundo.

Los sensores se conectan a los pines del Arduino mediante las interfaces ADC (analogico) y GPIO digital. Los actuadores son controlados mediante pines GPIO digitales, usando modulos rele para los actuadores de alta potencia. La visualizacion se realiza mediante el protocolo I2C para el LCD y UART para el Serial Monitor.

3.2 Tabla de Arquitectura del Sistema

Capa	Componente	Interfaz	Pin Arduino
Entrada - Sensores	DHT22 (Temperatura/Humedad)	Digital 1-Wire	D2
Entrada - Sensores	Sensor Capacitivo Suelo v1.2	Analogica ADC	A0
Entrada - Sensores	Modulo LDR (Luminosidad)	Analogica ADC	A2
Procesamiento	Arduino Uno ATmega328P	CPU 16MHz 32KB Flash	---
Salida - Actuadores	Rele 1 - Ventilador 5V	GPIO Digital	D8
Salida - Actuadores	Rele 2 - Bomba peristaltica 12V	GPIO Digital	D9
Salida - Actuadores	LED Amarillo - Calefactor simulado	GPIO Digital	D10
Salida - Actuadores	Rele 3 - Modulos LED 12V	GPIO Digital	D11
Visualizacion	LCD 16x2 I2C (0x27)	I2C SDA/SCL	A4/A5
Visualizacion	Serial Monitor PC	UART 9600 bps	TX/RX

3.3 Flujo de Operacion

El sistema opera en un ciclo continuo cada 1 segundo con la siguiente secuencia:

- Pausa momentanea de actuadores de alto consumo (ventilador y bomba) para evitar ruido electrico en lecturas analogicas.
- Lectura del DHT22: temperatura y humedad ambiente via protocolo digital 1-Wire.
- Lectura del sensor capacitivo de suelo: promedio de 50 muestras ADC para estabilizar la senal.
- Lectura del modulo LDR: promedio de 10 muestras ADC para estabilizar la senal.
- Ejecucion de logica de control automatico segun umbrales definidos en los requerimientos.
- Actualizacion de pantalla LCD 16x2 con valores actuales.
- Envio de datos al Serial Monitor via UART a 9600 bps.
- Espera de 1 segundo antes del siguiente ciclo.

4. Descripción de Componentes Utilizados

4.1 Microcontrolador - Arduino Uno (ATmega328P)

El Arduino Uno es una plataforma de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P de arquitectura RISC de 8 bits. Fue seleccionado por su amplia disponibilidad en Guatemala (Q150-300), extensa documentación y comunidad, y plena compatibilidad con las librerías requeridas.

Característica	Especificación
Microcontrolador	ATmega328P
Voltaje de operación	5V
Velocidad de reloj	16 MHz
Memoria Flash	32 KB
SRAM	2 KB
Pines digitales I/O	14 (6 con PWM)
Pines analógicos ADC	6 (resolución 10 bits = 0-1023)
Interfaz de programación	USB tipo B

4.2 DHT22 - Sensor de Temperatura y Humedad Ambiente

Sensor digital que mide temperatura y humedad relativa mediante un protocolo de comunicación de un solo cable (1-Wire). Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor NTC. Conectado al pin D2, leído con la librería Adafruit DHT.

Característica	Especificación
Rango de temperatura	0 a 50 grados C
Precisión de temperatura	+/- 0.5 grados C
Rango de humedad	20% a 90% RH
Precisión de humedad	+/- 2-5% RH
Voltaje de operación	3.3V a 5V
Protocolo de comunicación	Digital 1-Wire
Pin Arduino utilizado	D2

4.3 Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo v1.2

Sensor que mide la constante dieléctrica del suelo para determinar su contenido de agua. A diferencia del sensor resistivo YL-69, el sensor capacitivo no pasa corriente a través del suelo, lo que elimina la corrosión y proporciona mayor durabilidad y estabilidad. El sensor fue calibrado empíricamente:

Condicion	Valor RAW (ADC)	Porcentaje
Suelo completamente seco / al aire	~1014	0%
Suelo humedo / sumergido en agua	~242	100%

4.4 Modulo LDR - Sensor de Luminosidad

Modulo con fotoresistor LDR, resistencia pull-down y comparador LM393. Proporciona salida analogica (AO) y digital (DO). Para este proyecto se utiliza la salida AO conectada al pin A2. El sensor fue calibrado empiricamente:

Condicion	Valor RAW (ADC)	Lux aproximados
LDR completamente cubierto (oscuridad total)	~1014	0 lux
Luz normal de habitacion	~610	10,000 lux

4.5 Actuadores del Sistema

Actuador	Componente fisico	Pin	Voltaje	Condicion de activacion
Ventilador	Ventilador 5V 2 cables via Rele 1	D8	5V	Temperatura > 30 grados C
Bomba de riego	Bomba peristaltica 12V GROTHEN G328 via Rele 2	D9	12V	Humedad suelo < 40%
Calefactor (simulado)	LED Amarillo 5mm + Resistencia 220 Ohm	D10	5V	Temperatura < 15 grados C
Luz auxiliar	3x Modulos LED 12V SMD5050 blanco via Rele 3	D11	12V	Luminosidad < 200 lux

4.6 Pantalla LCD 16x2 con Modulo I2C

Pantalla de cristal liquido de 16 columnas y 2 filas con modulo I2C PCF8574. Utiliza solo 2 pines del Arduino (SDA=A4, SCL=A5). Direccion I2C: 0x27. Libreria: LiquidCrystal_I2C de Frank de Brabander. Muestra en tiempo real temperatura, humedad ambiente, humedad de suelo y luminosidad.

4.7 Modulos Rele 5V Low Trigger

Se utilizan 3 modulos rele de 5V con trigger bajo (Low Trigger), modelo RELE-05V01C-10A-L. El trigger bajo significa que el rele se activa con senal LOW (0V) y se desactiva con HIGH (5V). Esta logica invertida fue implementada en el codigo de control.

5. Diseno de Hardware y Cableado

5.1 Diagrama de Conexiones

Componente	Pin Componente	Pin Arduino	Color Cable
DHT22	VCC	5V protoboard (+)	Rojo
DHT22	GND	GND protoboard (-)	Negro
DHT22	DATA	D2	Verde
Sensor suelo capacitivo	VCC (Rojo)	5V protoboard (+)	Rojo
Sensor suelo capacitivo	GND (Negro)	GND protoboard (-)	Negro
Sensor suelo capacitivo	AOUT (Amarillo)	A0	Amarillo
Modulo LDR	VCC	5V protoboard (+)	Rojo
Modulo LDR	GND	GND protoboard (-)	Negro
Modulo LDR	AO	A2	Verde
LCD I2C	VCC	5V protoboard (+)	Rojo
LCD I2C	GND	GND protoboard (-)	Negro
LCD I2C	SDA	A4	Azul
LCD I2C	SCL	A5	Amarillo
Rele 1 (Ventilador)	VCC	5V protoboard (+)	Rojo
Rele 1 (Ventilador)	GND	GND protoboard (-)	Negro
Rele 1 (Ventilador)	IN	D8	Naranja
Rele 1 (Ventilador)	COM	5V protoboard (+)	Rojo
Rele 1 (Ventilador)	NO	(+) Ventilador	Rojo
Ventilador 5V	(-) Negro	GND protoboard (-)	Negro
Rele 2 (Bomba)	VCC	5V protoboard (+)	Rojo
Rele 2 (Bomba)	GND	GND protoboard (-)	Negro
Rele 2 (Bomba)	IN	D9	Naranja
Rele 2 (Bomba)	COM	(+) Fuente 12V via fusible 2A	Rojo
Rele 2 (Bomba)	NO	(+) Bomba peristaltica	Rojo

Bomba 12V	(-) Negro	GND Fuente 12V	Negro
Rele 3 (LED)	VCC	5V protoboard (+)	Rojo
Rele 3 (LED)	GND	GND protoboard (-)	Negro
Rele 3 (LED)	IN	D11	Naranja
Rele 3 (LED)	COM	(+) Fuente 12V via fusible 1A	Rojo
Rele 3 (LED)	NO	(+) Modulos LED	Rojo
Modulos LED 12V	(-) ultimo modulo	GND Fuente 12V	Negro
LED Amarillo (Calefactor)	Anodo (+) via R220Ohm	D10	Amarillo
LED Amarillo (Calefactor)	Catodo (-)	GND protoboard (-)	Negro
Fuente 12V (-)	Caimán negro	GND protoboard (tierra comun)	Negro
Capacitor 100uF 25V	Pata larga (+)	5V protoboard (+)	---
Capacitor 470uF 25V	Pata larga (+)	5V protoboard (+)	---

5.2 Consideraciones de Seguridad Implementadas

Las siguientes medidas de seguridad fueron aplicadas durante la implementacion del proyecto, cumpliendo con los requerimientos establecidos:

- Fuente de poder certificada: Se utilizo una fuente de alimentacion regulable certificada de 15V/2A, ajustada y verificada con multmetro a exactamente 12V antes de conectar los actuadores de alta potencia.
- Aislamiento de circuitos de diferente voltaje: Los circuitos de 12V (bomba peristaltica y modulos LED) estan completamente aislados del circuito de 5V (Arduino) mediante modulos rele, cumpliendo con el requerimiento de aislar circuitos de alta y baja tension.
- Fusibles en lineas de alimentacion de actuadores: Se instalaron fusibles de cartucho 5x20mm en la linea de 12V. Fusible de 2A en la linea de la bomba peristaltica y fusible de 1A en la linea de los modulos LED. Los portafusibles se ubican en serie con el cable positivo antes del COM de cada rele, protegiendo los actuadores contra sobrecorrientes.
- Proteccion de sensores contra humedad: El sensor capacitivo de suelo v1.2 fue seleccionado especificamente por su diseno resistente a la humedad. El modulo LDR y el DHT22 fueron ubicados en posiciones alejadas del agua y la tierra humeda dentro del invernadero.
- Filtrado de ruido electrico: Se instalaron capacitores electroliticos (100uF y 470uF en paralelo) en el riel de alimentacion de 5V para eliminar picos de voltaje generados al activar los actuadores de alta potencia.
- Tierra comun controlada: El GND de la fuente de 12V se conecto al GND del Arduino en un unico punto para evitar lazos de tierra y diferencias de potencial que pudieran danar los componentes.

5.3 Lista de Componentes y Precios

La siguiente tabla detalla todos los componentes utilizados en el proyecto con sus precios en el mercado guatemalteco:

No.	Componente	Cant.	Precio Unit.	Total	Proveedor
1	Arduino Uno	1	Q200.00	Q200.00	La Electronica
2	DHT22 Sensor temp/humedad	1	Q45.00	Q45.00	La Electronica
3	Sensor capacitivo humedad suelo v1.2	1	Q35.00	Q35.00	ElectronicaDIY
4	Modulo LDR fotoresistencia digital/analogo	1	Q19.00	Q19.00	La Electronica
5	LCD 16x2 con modulo I2C	1	Q55.00	Q55.00	Ya disponible
6	Modulo rele 5V Low Trigger 1 canal x6	6	Q3.50	Q21.00	La Electronica
7	Modulo rele 5V Low Trigger 1 canal	1	Q19.00	Q19.00	La Electronica
8	Ventilador mini 5V 2 cables	1	Q25.00	Q25.00	Mercado local
9	Bomba peristaltica 12V GROTHEN G328	1	Q99.00	Q99.00	La Electronica
10	Modulos LED 12V SMD5050 blanco x3	1	Q15.00	Q15.00	Mercado local
11	LED amarillo 5mm	1	Q1.00	Q1.00	La Electronica
12	LED azul 5mm	1	Q1.00	Q1.00	La Electronica
13	LED rojo 5mm	1	Q1.00	Q1.00	La Electronica
14	LED verde 5mm	1	Q1.00	Q1.00	La Electronica
15	Resistencias 220 Ohm 1/4W	4	Q0.75	Q3.00	La Electronica

16	Capacitor electrolítico 100uF 25V	1	Q2.00	Q2.00	Electronica local
17	Capacitor electrolítico 470uF 25V	1	Q2.50	Q2.50	Electronica local
18	Fusible cartucho 5x20mm 2A (bomba)	1	Q2.00	Q2.00	Ferreteria
19	Fusible cartucho 5x20mm 1A (LED)	1	Q2.00	Q2.00	Ferreteria
20	Portafusibles 5x20mm	2	Q4.00	Q8.00	Ferreteria
21	Protoboard	1	Q35.00	Q35.00	Ya disponible
22	Cables jumper macho-macho x40	1	Q15.00	Q15.00	Ya disponible
23	Cables jumper macho-hembra x20	1	Q12.00	Q12.00	Ya disponible
24	Fuente regulable 15V 2A	1	Q150.00	Q150.00	Ya disponible
25	Caja de vidrio 27x17.5x19.5 cm	1	Q50.00	Q50.00	Mercado local
			TOTAL ESTIMADO	Q809.50	

6. Descripcion delCodigo Fuente

6.1 Estructura de Archivos

Archivo	Descripcion
AutoGreen.ino	Sketch principal de Arduino con toda la logica del sistema
README.md	Descripcion del proyecto, instrucciones de instalacion y uso
diagram.png	Diagrama de conexiones del hardware

6.2 Librerías Utilizadas

Librería	Autor/Version	Funcion en el proyecto
DHT sensor library	Adafruit	Lectura del sensor DHT22 temperatura y humedad
Adafruit Unified Sensor	Adafruit	Dependencia requerida por DHT library
LiquidCrystal_I2C	Frank de Brabander	Control de pantalla LCD 16x2 via I2C
Wire	Built-in Arduino	Protocolo I2C para comunicacion con LCD

6.3 Modulos de Software

setup()

Funcion de inicializacion ejecutada una sola vez al encender el sistema. Inicializa Serial (9600 bps), DHT22, LCD y configura pines de actuadores como salidas. Los reles se inicializan en HIGH (apagado, logica Low Trigger) y el LED calefactor en LOW (apagado).

loop()

Funcion principal que se ejecuta continuamente cada 1 segundo. Implementa el ciclo: pausa momentanea de actuadores para lectura limpia, lectura de sensores, control automatico, visualizacion LCD, envio Serial.

leerSensores()

Lee los 3 sensores y almacena valores en variables globales. Implementa promediado: 50 muestras para sensor de suelo (tipo long para evitar desbordamiento) y 10 muestras para LDR. Incluye manejo de errores para DHT22. Aplica funcion map() con valores de calibracion empirica para convertir valores RAW a unidades fisicas.

controlAutomatico()

Implementa la logica de control automatico segun requerimientos del proyecto. Usa logica Low Trigger invertida para los 3 reles. La bomba implementa histeresis (ON < 40%, OFF > 60%) para evitar ciclos rapidos de activacion/desactivacion cerca del umbral.

mostrarLCD()

Actualiza la pantalla LCD 16x2. Fila 1: temperatura en grados C y humedad ambiente en %. Fila 2: humedad de suelo en % y luminosidad en lux.

mostrarSerial()

Envia al Serial Monitor todos los valores de sensores y el estado ON/OFF de cada actuador. Permite monitoreo en tiempo real desde PC a 9600 bps.

6.4 Umbrales de Control

Variable	Umbral de activacion	Accion	Pin
Temperatura	> 30.0 grados C	Activar ventilador via Rele 1 (LOW)	D8
Temperatura	< 15.0 grados C	Activar calefactor LED amarillo (HIGH)	D10
Humedad de suelo	< 40% (ON) > 60% (OFF)	Activar bomba via Rele 2 con histeresis (LOW)	D9
Luminosidad	< 200 lux	Activar luz auxiliar via Rele 3 (LOW)	D11

6.5 Calibracion de Sensores Analogicos

Los sensores analogicos fueron calibrados empiricamente midiendo valores RAW del ADC en condiciones extremas conocidas y aplicando la funcion map() de Arduino:

Sensor	RAW minimo	RAW maximo	Rango de salida	Formula
Sensor suelo capacitivo	242 (agua)	1014 (seco)	0% a 100%	map(raw, 1014, 242, 0, 100)
Modulo LDR	610 (luz normal)	1014 (oscuridad)	10000 a 0 lux	map(raw, 1014, 610, 0, 10000)

7. Pruebas y Resultados

No.	Prueba	Condicion de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Monitoreo Temperatura	- DHT22 a temperatura ambiente ~25 grados C	Lectura estable en LCD y Serial	PASS - Lecturas estables
2	Monitoreo Humedad ambiente	- DHT22 a humedad ambiente ~84%	Lectura estable en LCD y Serial	PASS - Lecturas estables
3	Monitoreo Humedad seco	- Sensor capacitivo al aire	Humedad ~0%	PASS - 0% al aire
4	Monitoreo Humedad mojado	- Sensor capacitivo en agua	Humedad ~100%	PASS - 100% en agua
5	Monitoreo Luminosidad	- LDR expuesto a luz normal	Lectura de lux en LCD y Serial	PASS - Lecturas calibradas

6	Automatizacion Ventilador -	Temperatura > 30 grados C (encendedor)	Rele 1 activa, ventilador gira	PASS - Ventilador funcional
7	Automatizacion Bomba riego -	Humedad suelo < 40% (sensor seco)	Rele 2 activa, bomba bombea agua	PASS - Bomba funcional
8	Automatizacion Calefactor -	Temperatura < 15 grados C	LED amarillo enciende en D10	PASS - LED calefactor funcional
9	Automatizacion Luz auxiliar -	LDR cubierto, lux < 200	Rele 3 activa modulos LED 12V	PASS - Modulos LED funcionan
10	Visualizacion LCD -	Sistema en operacion normal	Datos actualizados cada segundo	PASS - LCD funcional
11	Visualizacion Serial Monitor -	Sistema en operacion normal	Datos en consola cada segundo	PASS - Serial funcional

8. Conclusiones

- Se implemento exitosamente un sistema embebido de monitoreo y control de invernadero con Arduino Uno, cumpliendo todos los requerimientos del proyecto: 3 variables ambientales, 4 actuadores con control automatico, LCD 16x2 y Serial Monitor.
- La seleccion del sensor capacitivo de humedad de suelo v1.2 sobre el sensor resistivo YL-69 fue determinante para obtener lecturas estables y confiables, demostrando la importancia de la seleccion adecuada de componentes.
- La calibracion empirica de los sensores analogicos mediante la funcion map() de Arduino permitio obtener lecturas precisas sin necesidad de hardware adicional de calibracion.
- La implementacion de histeresis en el control de la bomba de riego (ON < 40%, OFF > 60%) elimino el problema de activaciones repetidas, mejorando la estabilidad operativa del sistema.
- El uso de capacitores de filtrado (100uF + 470uF) resolvio el problema de ruido electrico generado por los actuadores, garantizando la integridad de las lecturas analogicas.
- La instalacion de fusibles en las lineas de alimentacion de 12V (2A para bomba, 1A para LEDs) protege los actuadores contra sobrecorrientes, cumpliendo con los requerimientos de seguridad del proyecto.
- Los modulos rele Low Trigger requirieron invertir la logica de control en el software, evidenciando la importancia de conocer las especificaciones electricas de cada componente.

9. Referencias

- Adafruit Industries. (2023). DHT22 Temperature-Humidity Sensor Tutorial. <https://learn.adafruit.com/dht>
- Arduino LLC. (2024). Arduino Uno Rev3 Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- Frank de Brabander. (2023). LiquidCrystal_I2C Library for Arduino. https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C
- La Electronica Guatemala. (2026). Catalogo de componentes electronicos. <https://laelectronica.com.gt>
- Anthropic. (2026). Claude AI - Asistente de desarrollo e implementacion del proyecto AutoGreen.